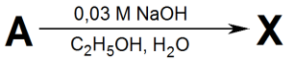
ZADANIE B6

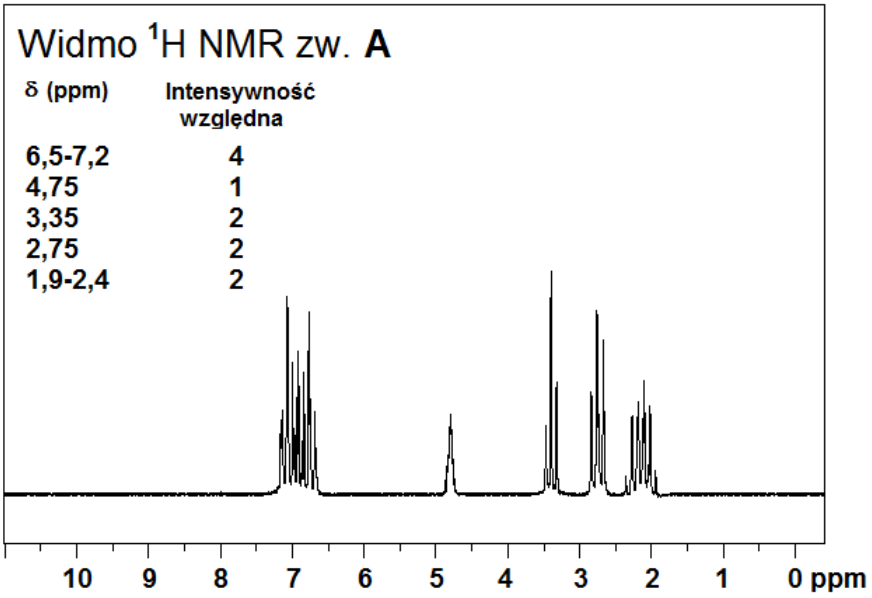
Synteza chemiczna układów naturalnych

Związek **X** zawiera strukturę, która występuje w wielu związkach naturalnych takich jak jedna z witamin i barwniki roślinne oraz stanowi składnik niektórych leków i związków o charakterze antyoksydantów.

Związek **X** tworzy się ze związku **A** w wyniku następującej reakcji:



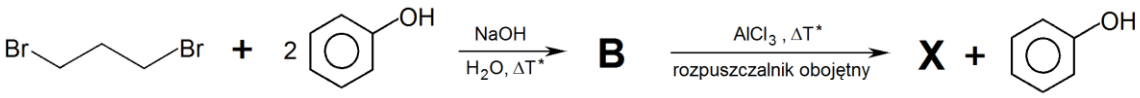
Związek **A** jest *o*-dipodstawioną pochodną benzenu, która w próbach jakościowych daje pozytywny wynik z chlorkiem żelaza(III) oraz z roztworem azotanu srebra(I). W widmie w podczerwieni związku **A** występuje między innymi szerokie pasmo z maksimum przy 3605 cm^{-1}. Widmo ^1H NMR związku **A** jest następujące:



Po dodaniu do badanej próbki D_2O sygnał przy δ=4,75 ppm ulega zanikowi.

W widmie MS (spektrometrii mas) związku **A** w zakresie piku molekularnego wyróżniają się dwa sygnały przy 214 i 216 m/z o prawie równych intensywnościach.

Użyteczna metoda syntezy związku **X** jest pokazana na schemacie poniżej:



* ΔT – oznacza ogrzewanie do wrzenia.

<u>Polecenia:</u>

f. Przedstaw wzór strukturalny (szkieletowy) związku **A**.

g. Podaj interpretację poszczególnych sygnałów w widmie ^1H NMR związku **A**.

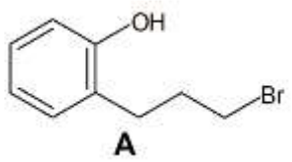
h. Wyjaśnij obecność dwóch pasm w zakresie piku molekularnego w widmie MS związku **A**.

i. Narysuj wzory strukturalne związków **B** i **X.**

j. Naszkicuj fragment widma MS w zakresie piku molekularnego 1,3-dibromopropanu.

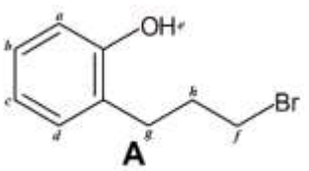
ROZWIĄZANIE ZADANIA B6

a.



A

b.

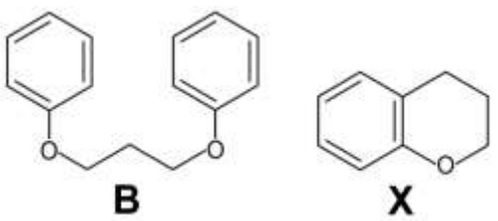


A

a,b,c,d	6,5-7,2 ppm
e	4,75 ppm
f	3,35 ppm
g	2,75 ppm
h	2,15 ppm

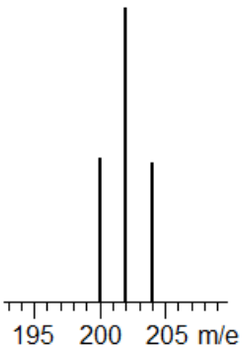
c. Brom występuje w postaci dwóch izotopów o masie atomowej 79 i 81 u o prawie równej zawartości naturalnej (odpowiednio: 50,52 i 49,48 %). W widmach masowych związków z bromem, w zakresie pasma odpowiadającego masie molowej pojawiają się dwa główne, prawie równe, piki różniące się o 2 jednostki m/z.

d.



B **X**

e.



Na szkicu pomijamy pasma izotopowe.